

เลขที่นั่งสอบ

Time: 10.00-12.00 น.

[illegible]

1. Assume that z_1 and z_2 are complex numbers such that $z_1 z_2 = \frac{4 - 3i^{135}}{3i^{2017}}$

and $z_1^{-1} = \frac{9i}{1 + i^{257}}$. Evaluate z_2 and $\left| \frac{z_1 z_2}{z_2^{-1}} \right|$.

(6 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. Find the product of roots to equation

$$x^4 - 6x^3 + 15x^2 - 22x + 12 = 0.$$

(3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. Let z_0 , z_1 and z_2 be 3rd roots of $\sqrt{2}z = 1 + i$.
Find the value of $\frac{4z_0^4 + 3z_1^4}{2z_2^2}$ in the form of $a + bi$.

(4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. Let $2B^T A^T = \begin{bmatrix} 2 & 8 & -6 \\ 4 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 10 \end{bmatrix}$ and $BI = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

where I is the identity matrix.

Find the symmetric matrix (S) and skew-symmetric matrix (K) of $3A - B$. (4 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. Given that A is the matrix order 4×4 such that

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad M_{21} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{and} \quad M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Determine the matrix A and value of $\det(A)$.

(5 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ x & 2 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ and $A^{-1} = \begin{bmatrix} u & 0 & v \\ 4 & \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Find the value of x , y , u and v .

(5 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. Given that x, y, z satisfy the system of equations

(4 points)

$$2x - 4y + z = 4$$

$$x + y = -1$$

$$-3x + 3y - 3z = 3.$$

Solve x, y, z using Cramer's rule and find the value of $2x^2 + 2y^2 - z$.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. Solve the system of equations using Gauss–Jordan elimination:

(4 points)

$$\begin{array}{rrcrcl} x_1 & + & 3x_2 & & - & x_4 & = & 2 \\ 2x_1 & + & 4x_2 & + & x_3 & - & x_4 & = & 2 \\ -4x_1 & + & 2x_2 & & & + & 4x_4 & = & -1 \\ 6x_1 & & & + & 3x_3 & - & 6x_4 & = & 6. \end{array}$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม